GIRT S6T30 (ECS2458-6) – Platinen-Übersicht, Entwurf v2 (08.11.2026)

Netz/Hochspannung | Leistungsteil | Logik/Signal | Anschluss | Hilfsspannung

Raster: 12 Spalten (A–L) × 6 Zeilen (1–6). Ein Feld meint auf Vorder- und Rückseite **dieselbe Stelle der Platine** (z. B. P2 = F1/G1). Die Felder sind in allen vier Bildern gleich benannt; wenn ein Bild vertikal gedreht ist, laufen die Zeilenziffern am Bildrand von **6 oben nach 1 unten**.

Zwei Varianten: A = Vorderseite wie fotografiert, Rückseite vertikal gespiegelt (Zeilen laufen gleich, Rückseiten-Schrift steht auf dem Kopf). **B** = Rückseite wie fotografiert (Schrift lesbar), Vorderseite vertikal gespiegelt (Vorderseiten-Schrift steht auf dem Kopf). Die Bauteiltabellen stehen jeweils einmal hinter Variante A und gelten für beide.

Gewissheit: Positionen aus Foto (ungefähr, ±1 Feld). Leiterbahnen sind noch nicht nachgezeichnet. Funktionszuordnungen sind Vermutungen, soweit nicht aus Aufdrucken oder Messungen belegt. Neu: B18–B20 (Spannungsüberwachung-Kandidat, [H] = Hypothese). B10 ist gemessen und unauffällig. Zeilen 5–6 der Vorderseite sind im Foto vom Kühlkörper verdeckt.

Variante A – Vorderseite (Bauteilseite), wie fotografiert

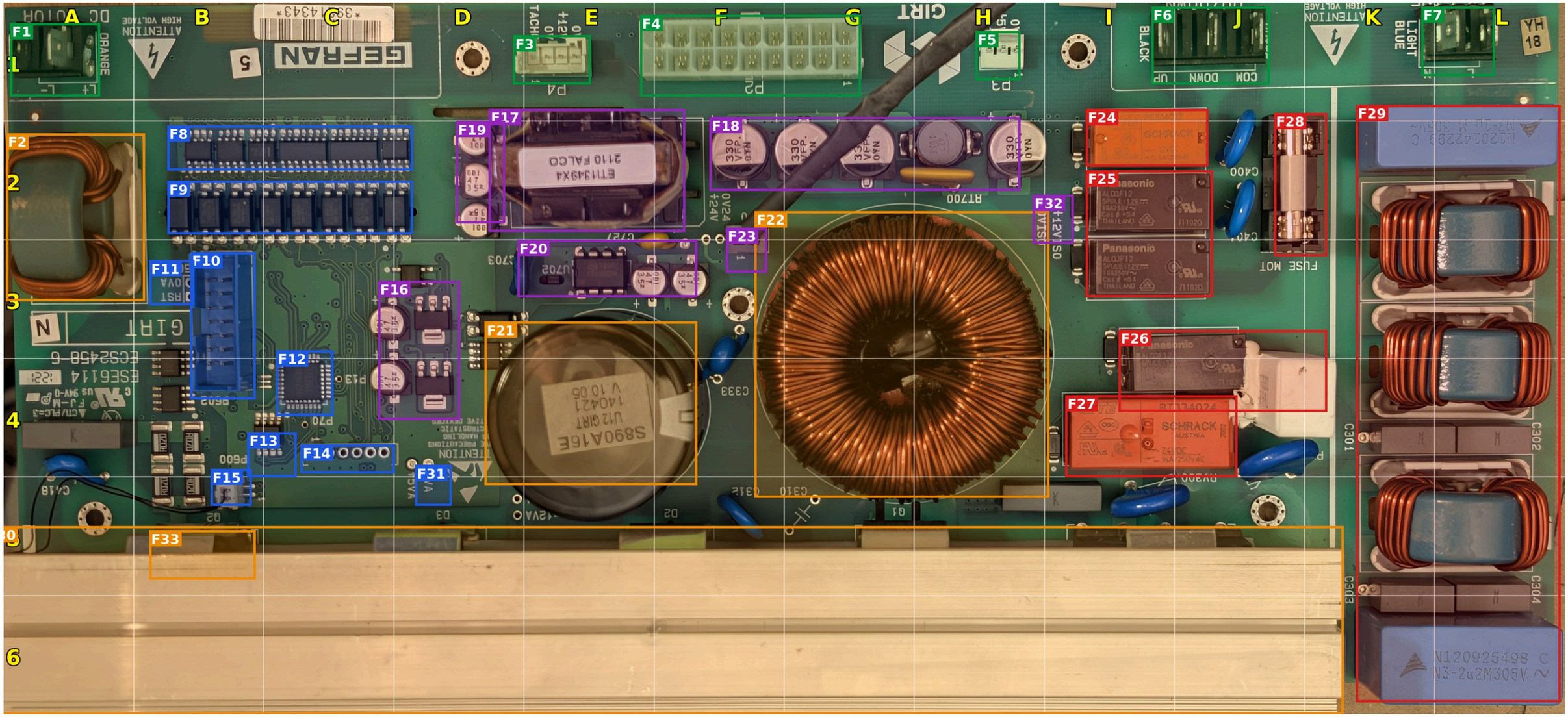


Tabelle Vorderseite (F-IDs)

ID	Feld	Bauteil / Bereich	Klasse
F1	A1	DC MOTOR L+/L-	Anschluss
F2	A2	Ringkerndrossel Motorausgang	Leistungsteil
F3	E1	P4 Tacho	Anschluss
F4	F1	P2 Konsole 2x9	Anschluss
F5	H1	P3 Poti	Anschluss
F6	J1	UP/DOWN	Anschluss
F7	L1	AC LINE	Anschluss
F8	C2	Logik-ICs: 2x74ACT14, LM2903, ADM485, 2x78L05	Logik/Signal
F9	C2	8x VO617A-8 (OC01-OC08; OC01+OC07 um 180° gedreht)	Logik/Signal
F10	B3	P602 14-pol	Logik/Signal
F11	B3	P601 RST/0VA	Logik/Signal
F12	C4	MCU QFP-32	Logik/Signal
F13	C4	SO-8 (24C32?)	Logik/Signal
F14	C4	P70 6-pol Debug	Logik/Signal
F15	B5	P600 NTC - Verdacht (Wackel-/Widerstandstest offen)	Logik/Signal
F16	D3	SOT-223 x2, CPC1017N, 47uF	Hilfsspannung
F17	E2	Trafo ETI349X4	Hilfsspannung
F18	G2	4x330uF + RT700	Hilfsspannung
F19	D2	47uF Elkos	Hilfsspannung
F20	E3	U702 SO-8, C727, C703	Hilfsspannung
F21	E4	DC-Link Elko S890A16E (Spannung am Elko nicht gemessen)	Leistungsteil
F22	G3	grosser Ringkern (Drossel)	Leistungsteil
F23	F3	P400 0V24/+24V	Hilfsspannung
F24	I2	Relais Schrack orange	Netz/Hochspannung
F25	I2	2x Relais Panasonic	Netz/Hochspannung
F26	J4	Relais Panasonic	Netz/Hochspannung
F27	I4	Relais RT334024 (Inrush, 24V-Spule) - Verdacht	Netz/Hochspannung
F28	J2	FUSE MOT	Netz/Hochspannung
F29	L4	Netzfilter (X-Kondensatoren, 3 Drosseln)	Netz/Hochspannung
F30	F6	Kuehlkoerper: Q2,D3,D2,Q1	Leistungsteil
F31	D5	Testpunkte 0VA/+5VA	Logik/Signal
F32	I2	Testpunkte +12VISO/0VISO	Hilfsspannung
F33	B5	Q2 MOSFET (an Kuehlkoerper geklemmt) neben P600	Leistungsteil

Variante A – Rückseite (Lötseite), vertikal gespiegelt (Zeilen wie Vorderseite)

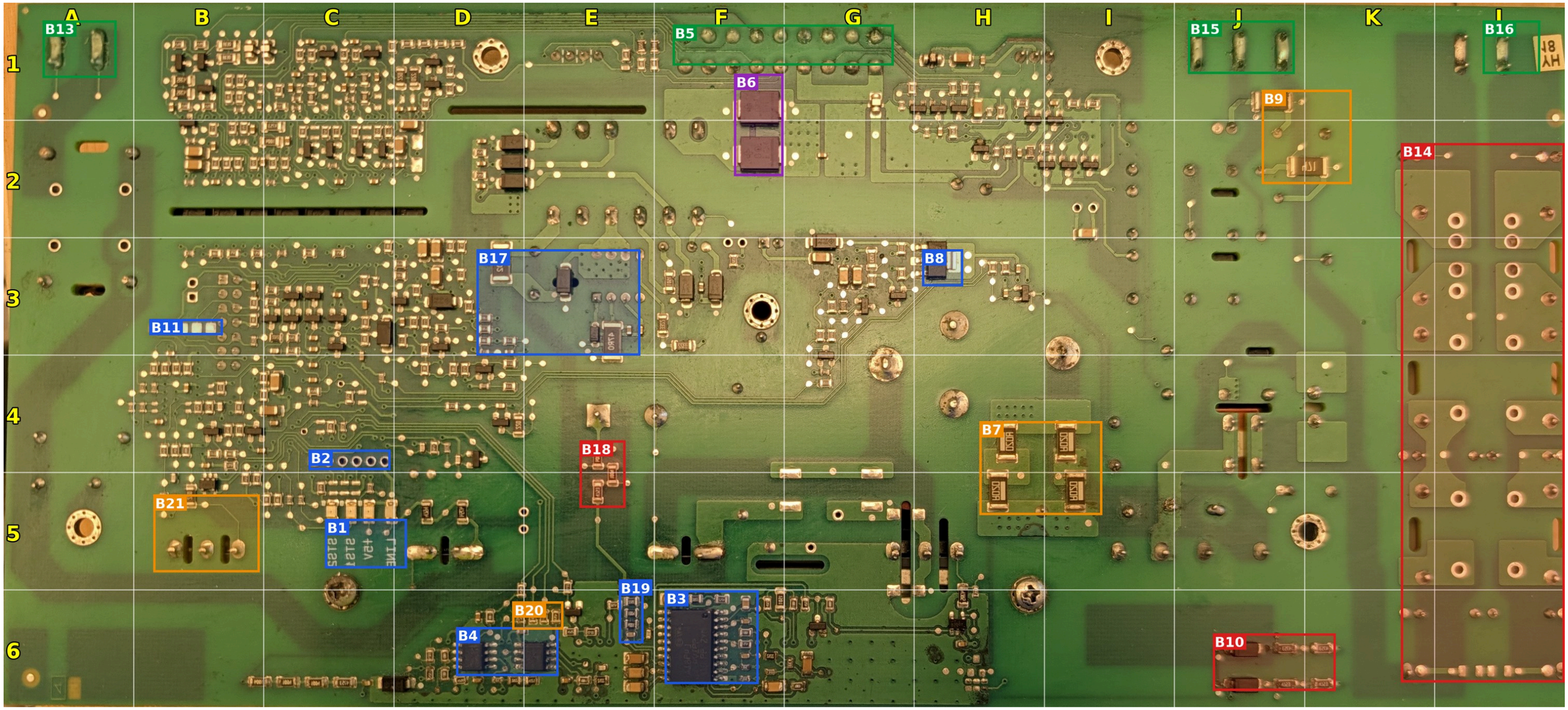
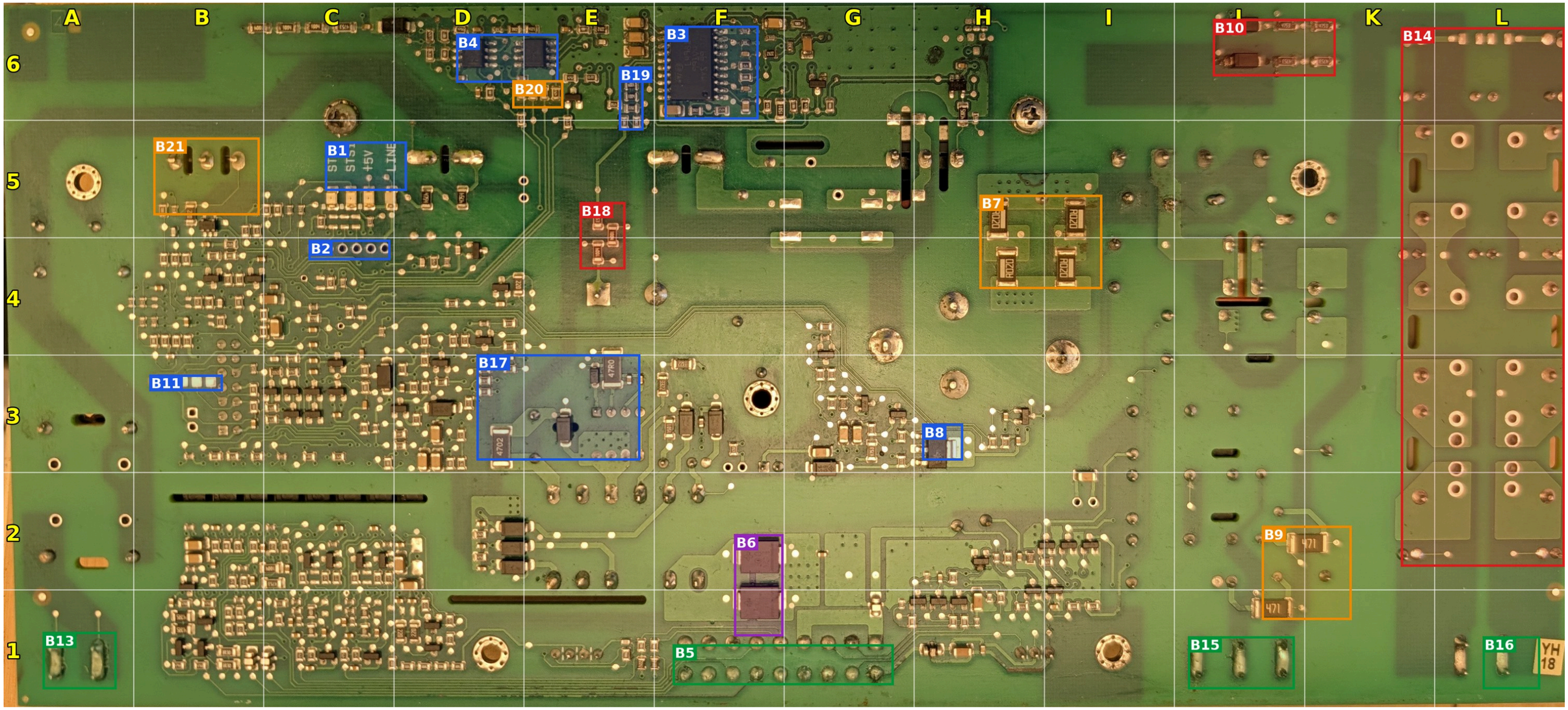


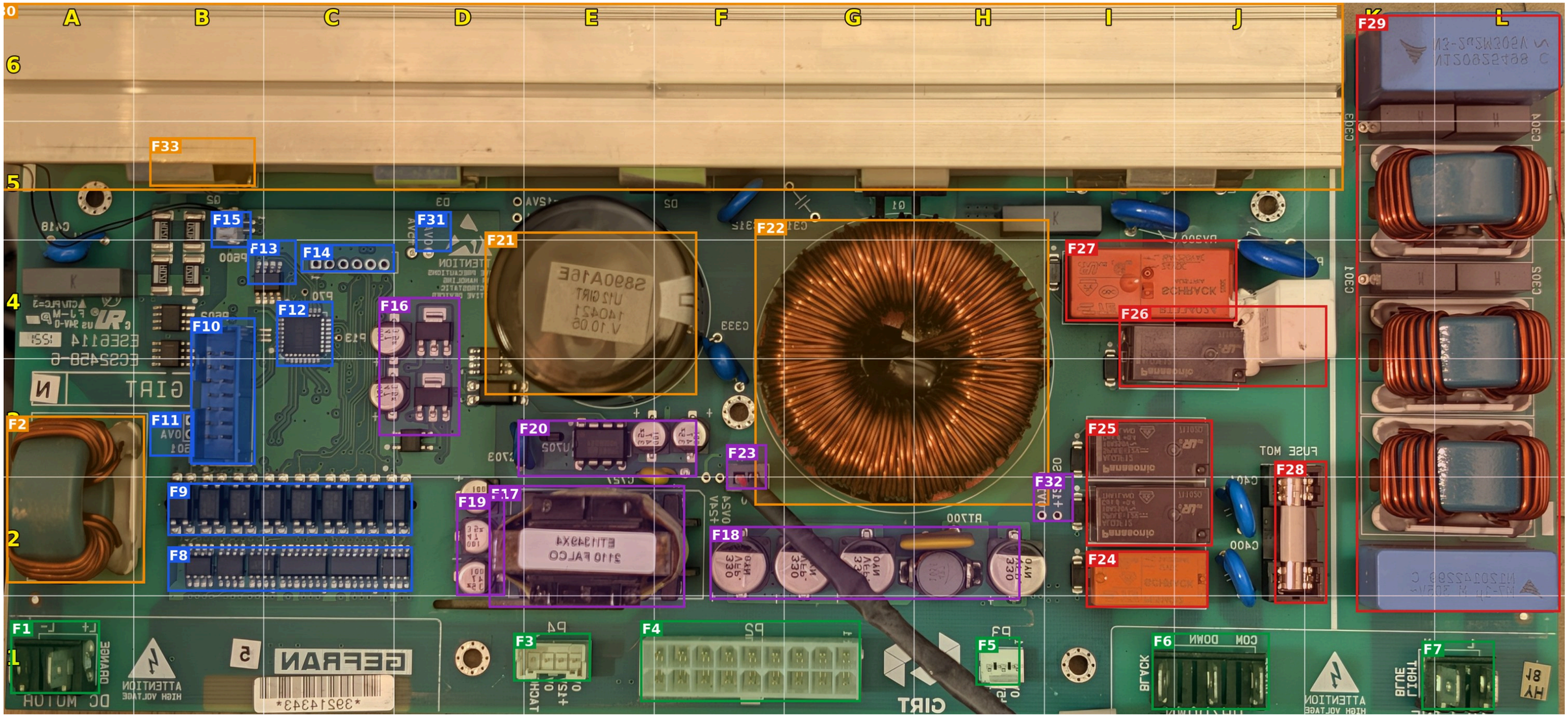
Tabelle Rückseite (B-IDs)

ID	Feld	Bauteil / Bereich	Klasse
B1	C5	LEDs STS2/STS1/+5V/LINE	Logik/Signal
B2	C4	6 Pads (P70)	Logik/Signal
B3	F6	SO-20 IC (unlesbar)	Logik/Signal
B4	D6	2x SO-8	Logik/Signal
B5	F1	P2 Loetpads	Anschluss
B6	F2	2x DPAK-Bauteil	Hilfsspannung
B7	H4	4x R020 Shunt 0,02 Ohm (nicht 2-Draht messbar)	Leistungsteil
B8	H3	SOT-223	Logik/Signal
B9	K2	2x 471 SMD	Leistungsteil
B10	J6	Netz-Sense 2x(2x475k)+Dioden, geprueft OK (nicht Fehlerbereich)	Netz/Hochspannung
B11	B3	Testpad-Reihe	Logik/Signal
B13	A1	DC MOTOR Pads	Anschluss
B14	L4	Netz-/Filter-Pads	Netz/Hochspannung
B15	J1	UP/DOWN Pads	Anschluss
B16	L1	AC LINE Pads	Anschluss
B17	E3	4702/47R0 SMD	Logik/Signal
B21	B5	Q2 Beine G/D/S (3 Pads, 2 Isolierschlitze) + 22R + Treiber SOT-23-5	Leistungsteil
B18	E5	HV-Kette 475k-1M-1M (Kandidat DC-Link-/Motorspannung) [H]	Netz/Hochspannung
B19	E6	Widerstandsblock links von B18-P1 (Aufbereitung?) [H]	Logik/Signal
B20	E6	Reihe aus 4 Widerstaenden + SOT-23 (Abgriff Motorausgang?) [H]	Leistungsteil

Variante B – Rückseite (Lötseite), wie fotografiert (Schrift lesbar; Zeilen 6 oben → 1 unten)



Variante B – Vorderseite, vertikal gespiegelt (Zeilen 6 oben → 1 unten)



Messhinweise (Stand 08.11.2026)

- **B10 (J6, Rückseite):** Netz-Prüfung 2×(2×475k)+Diode, gemessen und gesund (Messprotokoll B10-M01…); nicht der Fehlerbereich.
- **B18 (E5):** Kette 475k – 1M – 1M mit Abgriff-Via, quadratisches Pad am Ende; Kandidat für die Spannungsüberwachung DC-Link/Motor [H]. B19 (E6): Widerstandsblock, in den die Bahn von B18 führt; B20 (E6): Reihe aus 4 Widerständen + SOT-23. Messplan: `docs/netlist/b18_spannungssense_kandidat.md`.
- **B7 (H4):** vier R020-Shunts 0,02 Ω – 2-Draht nicht messbar [I].
- **B1 (C5):** LEDs STS2/STS1/+5V/LINE; B2: 6 Pads (Gegenstück zu P70 vorn, F14).
- **Verdachtsreihenfolge Fehlstart:** Inrush-Relais RT334024 (F27) und 24-V-Spulenansteuerung, NTC P600 (F15), Hilfsversorgung/Elkos, kalte Lötstellen/Korrosion, Q2/Treiber (weniger wahrscheinlich).